

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Spezielle Polynomfunktionen vierten Grades

a1) $f'(x) = 4 \cdot a \cdot x^3 + 2 \cdot b \cdot x$
 $f''(x) = 12 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b$
 $12 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b = 0$

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichung.

b1) $f'(x) = 4 \cdot a \cdot x^3 + 2 \cdot b \cdot x$
 $f'(0) = 0$
 $f''(x) = 12 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot b$
 $f''(0) = 2 \cdot b \neq 0$
 $P = (0|y_P)$ ist ein Extrempunkt von f .

b2)

①		②	
		kleiner als 0	☒
b	☒		

b1) Ein Punkt für das richtige rechnerische Nachweisen.
b2) Ein Punkt für das Ankreuzen der beiden richtigen Satzteile.

c1) $e = -2$ bzw. $e = 2$

c1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln aller möglichen Werte von e .